Banco de Dados & Data Warehouse

MAE 016

Projeto de Modelagem de Data Warehouse

João Valviesse Peclat Brito – 115065139

Projeto de Banco de Dados Relacional

Sistema de Locadora de Veículos

1. Contexto do Problema

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um banco de dados relacional para suportar o sistema operacional de uma locadora de veículos inserida em um grupo composto por seis empresas independentes. Essas empresas decidiram compartilhar seus pátios, permitindo que veículos alugados possam ser retirados e devolvidos em qualquer uma das unidades disponíveis.

Apesar da integração operacional entre os pátios, cada empresa mantém seus sistemas transacionais independentes. Como consequência, surge a necessidade de estruturar os dados de forma consistente, permitindo tanto a operação eficiente do negócio quanto a futura integração em um Data Warehouse corporativo.

2. Escopo do Banco de Dados

O modelo proposto contempla os principais processos do negócio de locação de veículos, incluindo:

- Cadastro de clientes (pessoas físicas e jurídicas)
- Cadastro de condutores vinculados aos clientes
- Gestão da frota de veículos
- Classificação dos veículos por grupos ou categorias
- Controle dos pátios disponíveis
- Registro de reservas de veículos
- Controle das locações
- Registro de retirada e devolução dos veículos
- Controle de pagamentos
- Registro de movimentação de veículos entre pátios

O modelo foi construído de forma a representar o sistema de uma única empresa do grupo, respeitando a independência operacional de cada organização.

3. Regras de Negócio

As principais regras de negócio consideradas são:

- Clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas
- Um cliente pode possuir um ou mais condutores associados
- Cada condutor deve possuir CNH válida
- Veículos pertencem a uma empresa e a um grupo de veículos
- Veículos são classificados em grupos que representam categorias comerciais
- Reservas são realizadas para grupos de veículos, e não para veículos específicos
- Locações são realizadas sobre veículos específicos
- Uma reserva pode ou não se converter em locação
- Locações possuem pátio de retirada e pátio de devolução
- Um veículo pode ser devolvido em um pátio diferente do de retirada
- Uma locação pode possuir um ou mais pagamentos associados
- Veículos podem ser movimentados entre pátios independentemente de locações

4. Considerações Finais

O modelo desenvolvido atende aos requisitos operacionais da locadora, ao mesmo tempo em que prepara a base de dados para análises gerenciais e integração com um Data Warehouse corporativo.

A estrutura proposta equilibra simplicidade e capacidade analítica, garantindo suporte tanto às operações do dia a dia quanto às necessidades estratégicas do negócio.